
Fisiologia Humana

Fisiologia Humana

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução à Fisiologia	3
02 Sistema Muscular	5
03 Sistema Esquelético	6
04 Sistema Nervoso	8
05 Sistema Circulatório	9
06 Sistema Respiratório	11
07 Sistema Digestório	12
08 Sistema Urinário	14
09 Sistema Reprodutor	15
10 Sistema Linfático	17
11 Sistema Endócrino	18
12 Referências	19

01

FISIOLOGIA HUMANA

Introdução à Fisiologia

Fisiologia

PONTOS-CHAVE

A fisiologia é a ciência que estuda como o corpo humano funciona, desde o nível celular até os sistemas mais complexos. Seu objetivo principal é entender como o organismo mantém o equilíbrio interno (homeostase), mesmo diante de mudanças externas.

Estrutura da Célula

Núcleo: comanda todas as funções da célula e contém o material genético (DNA).

Citoplasma: contém organelas essenciais:

Lisossomos: digestão de substâncias internas.

Mitocôndrias: responsáveis pela produção de energia.

Ribossomos: produzem proteínas.

Complexo de Golgi: armazenamento e transporte de substâncias.

Membrana plasmática: envolve a célula e regula o que entra e sai.

Composição Orgânica

Compostos inorgânicos: água e sais minerais.

Compostos orgânicos: carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas, ácidos nucleicos (DNA e RNA).

Sistemas do Corpo

Sistema Tegumentar: reveste e protege o corpo, além de regular a temperatura.

Sistema Esquelético: dá sustentação, protege órgãos e serve de alavanca para os músculos.

Sistema Muscular: permite o movimento, manutenção da postura e produção de calor.

Sistema Nervoso: comanda e integra todas as funções corporais.

Sistema Endócrino: regula funções por meio de hormônios.

Sistema Circulatório: transporta sangue, nutrientes, gases e hormônios.

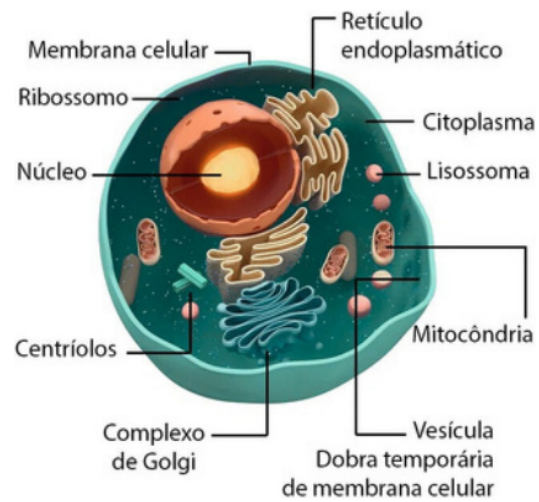
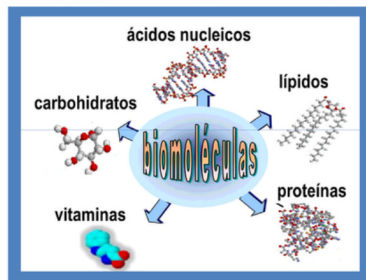
Sistema Respiratório: realiza as trocas gasosas (entrada de O₂ e saída de CO₂).

Sistema Digestório: processa os alimentos para absorção de nutrientes.

Sistema Urinário: filtra o sangue e elimina resíduos pela urina.

Sistema Reprodutor: garante a reprodução humana.

Sistema Linfático e Imunológico: atua na defesa do organismo e equilíbrio dos líquidos.



ANOTAÇÕES

02

FISIOLOGIA HUMANA

Sistema Muscular

Funções

PONTOS-CHAVE

Permitir o movimento do corpo.

Manter a postura corporal.

Gerar calor para o organismo.

Liso: presente em órgãos internos, involuntário.

Cardíaco: exclusivo do coração, também involuntário.

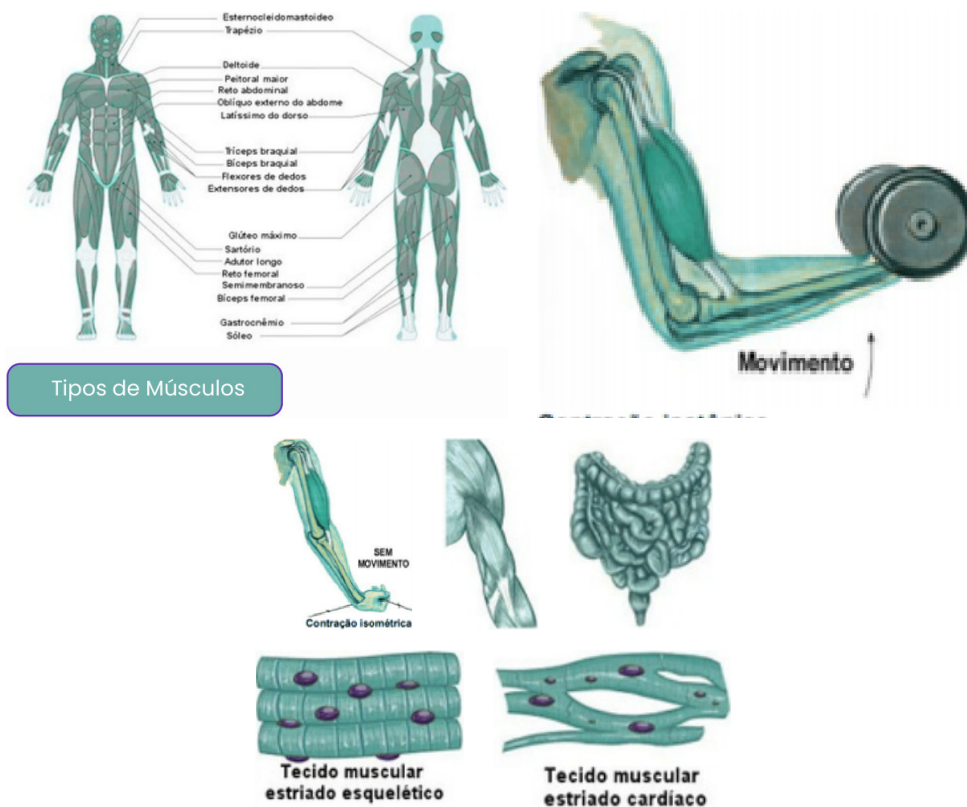
Esquelético: ligado aos ossos, de controle voluntário.

Funcionamento

Contrações isotônicas: o músculo encurta e gera movimento.

Contrações isométricas: o músculo gera força sem alterar seu comprimento.

Tônus muscular: leve grau de contração mesmo em repouso.



ANOTAÇÕES

03

FISIOLOGIA HUMANA

Sistema Esquelético

Funções

PONTOS-CHAVE

- Dar forma e sustentação ao corpo.
- Proteger órgãos vitais.
- Auxiliar na locomoção (em conjunto com os músculos).
- Produzir células do sangue (na medula óssea).

Estrutura

Tipos de ossos:

- Longos (ex: fêmur)
- Curtos (ex: ossos do carpo)
- Planos (ex: ossos do crânio)
- Irregulares (ex: vértebras)

Divisão do esqueleto:

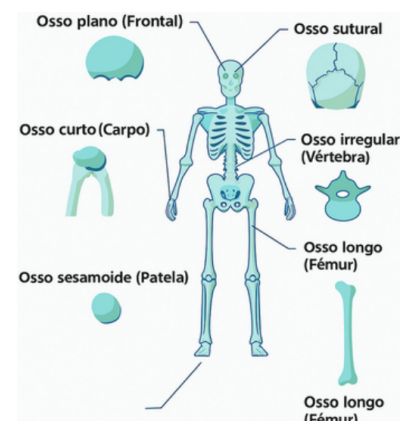
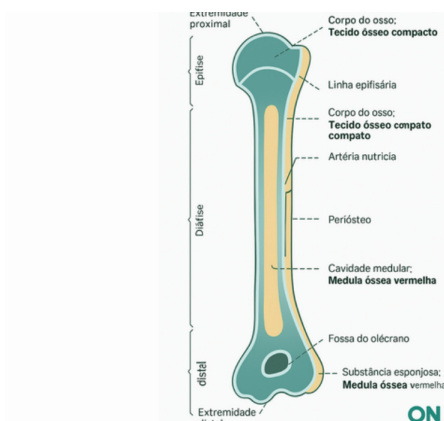
- Axial: cabeça, coluna e tórax.
- Apendicular: membros superiores e inferiores.

Partes do osso longo:

- Diáfise:** porção central.
- Epífise:** extremidades.
- Metáfise:** transição entre epífise e diáfise.
- Medula óssea vermelha:** hematopoiese (formação de células sanguíneas).

Articulações

- Sinartroses:** imóveis (ex: suturas do crânio).
- Anfiartroses:** pouca mobilidade (ex: entre vértebras).
- Diartroses:** muito móveis (ex: ombro, joelho).



Sinartrose

Articulação fibrosa,
imóvel

Exemplo: suturas
do crânio, dos
dentes e do maxilar.

Anfiartrose**Diartrose**

Articulação sinovial,
móvel

Exemplo: maioria das
articulações do corpo,
como ombro, joelho
e cotovelo.

ANOTAÇÕES

04

FISIOLOGIA HUMANA

Sistema Nervoso

Funções

PONTOS-CHAVE

- Processar estímulos do meio.
- Enviar comandos para o corpo.
- Coordenar ações voluntárias e involuntárias.

Estrutura

SNC (Sistema Nervoso Central):

Cérebro: controla consciência, emoções, movimento voluntário.

Cerebelo: equilíbrio e coordenação.

Tronco encefálico: regula respiração e batimentos.

Medula espinhal: leva estímulos ao longo do corpo.

SNP (Sistema Nervoso Periférico):

Nervos cranianos e espinhais que ligam o SNC ao resto do corpo.

SNA (Sistema Nervoso Autônomo):

Simpático: ativa funções em situações de estresse.

Parassimpático: relaxa o corpo e favorece a digestão e repouso.

Funcionamento

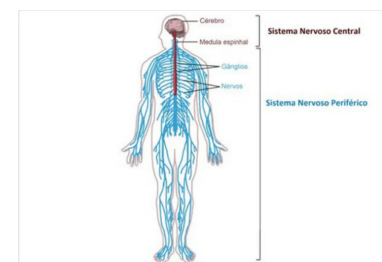
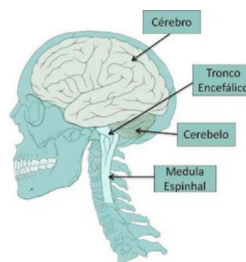
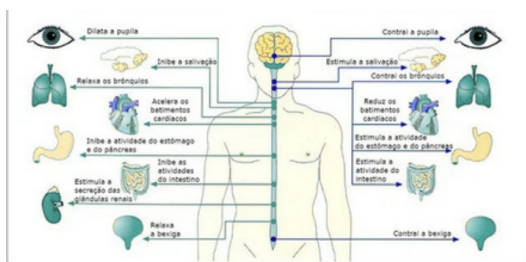
Receptores captam estímulos (visuais, táteis, sonoros).

Neurônios sensoriais conduzem os sinais ao cérebro.

O cérebro interpreta a informação e gera resposta.

Neurônios motores enviam comandos aos músculos ou glândulas.

O corpo executa a ação.



ANOTAÇÕES

05

FISIOLOGIA HUMANA

Sistema Circulatório

Funções

PONTOS-CHAVE

- Transportar oxigênio, gás carbônico, nutrientes e hormônios.
- Remover resíduos metabólicos.
- Regular a temperatura e o pH corporal.
- Defender o corpo com células imunes.

Componentes

Coração:

- 4 cavidades: 2 átrios (recebem sangue) e 2 ventrículos (bombeiam sangue).
- Valvas cardíacas: tricúspide, mitral, pulmonar e aórtica — evitam refluxo.
- Camadas do coração: endocárdio (interna), miocárdio (muscular), pericárdio (externa).

Vasos sanguíneos:

- Artérias: transportam sangue do coração para os tecidos.
- Veias: levam sangue dos tecidos ao coração.
- Capilares: realizam trocas de gases, nutrientes e resíduos com os tecidos.

Tipos de Circulação

Pulmonar:

Coração (ventrículo direito) → pulmões (hematose) → coração (átrio esquerdo)

Sistêmica:

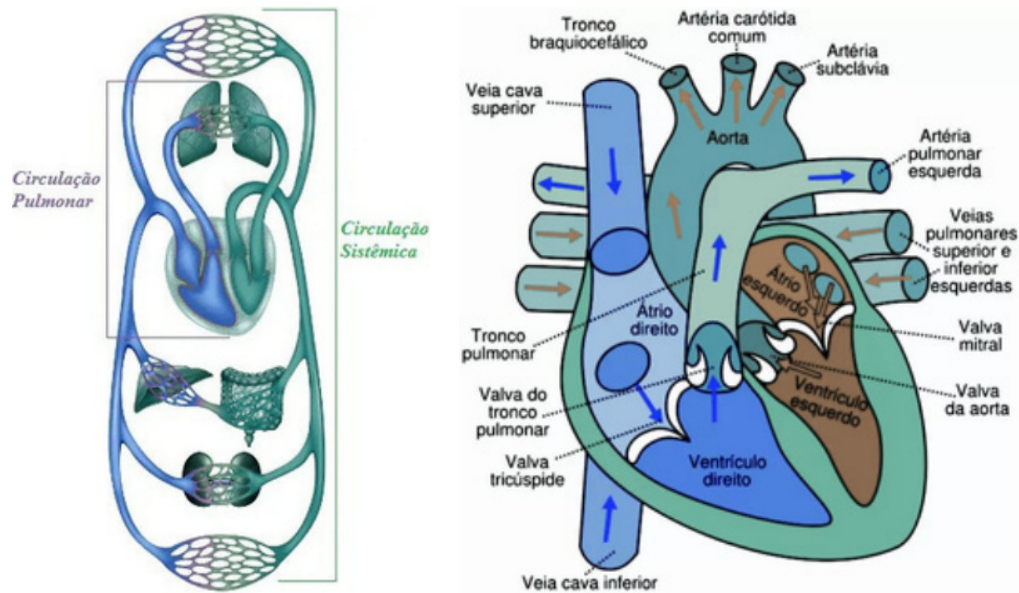
Coração (ventrículo esquerdo) → todo o corpo → coração (átrio direito)

Portal hepática:

Sangue do intestino vai ao fígado antes de retornar ao coração.

Colateral:

Canais alternativos quando há obstrução de vasos principais.



ANOTAÇÕES

06

FISIOLOGIA HUMANA

Sistema Respiratório

Funções

PONTOS-CHAVE

Oxigenar o sangue e eliminar gás carbônico.

Auxiliar no equilíbrio ácido-básico (pH).

Participar na vocalização e olfato.

Estrutura

Vias aéreas:

Nariz: entrada, aquecimento e filtragem do ar.

Faringe e laringe: condução e produção de som.

Traqueia, brônquios e bronquíolos: conduzem o ar aos alvéolos.

Pulmões:

Direito com 3 lobos; esquerdo com 2.

Envolvidos pela pleura (membrana que reduz atrito).

Alvéolos pulmonares:

Onde ocorre a hematose (troca gasosa entre ar e sangue).

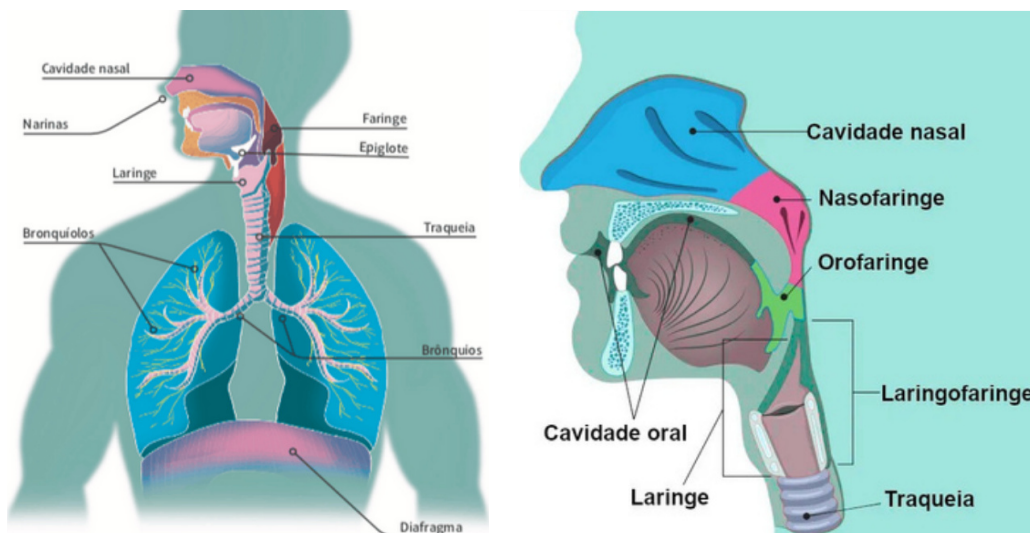
Funcionamento

Ar entra pelo nariz e é filtrado.

Passa pela faringe, laringe, traqueia.

Alcança os brônquios → bronquíolos → alvéolos.

O₂ entra no sangue; CO₂ é eliminado.



ANOTAÇÕES

07

FISIOLOGIA HUMANA

Sistema Digestório

Funções

PONTOS-CHAVE

- Transformar alimentos em nutrientes utilizáveis.
- Absorver nutrientes e água.
- Eliminar resíduos não aproveitados.

Etapas e Órgãos

Boca:

Mastigação e início da digestão com a saliva.

Faringe e esôfago:

Transportam o bolo alimentar por movimentos peristálticos.

Estômago:

Digestão de proteínas com ácido clorídrico e pepsina.

Intestino delgado:

Duodeno: recebe bile (do fígado) e suco pancreático.

Jejuno e íleo: absorção de nutrientes.

Intestino grosso:

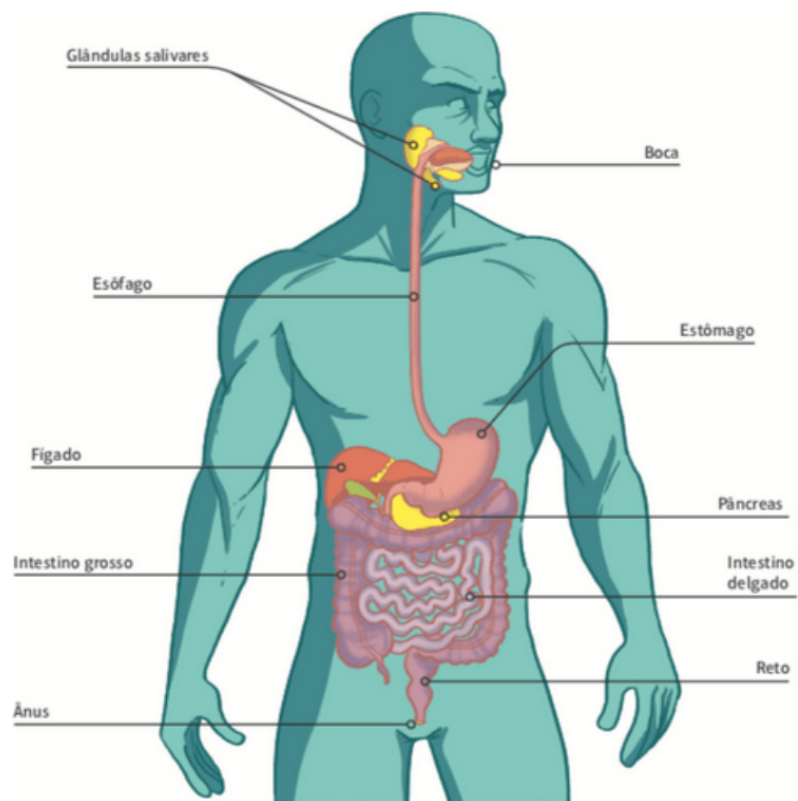
Absorção de água, formação das fezes.

Ânus:

Eliminação.

Funcionamento

- Ar entra pelo nariz e é filtrado.
- Passa pela faringe, laringe, traqueia.
- Alcança os brônquios → bronquíolos → alvéolos.
- O₂ entra no sangue; CO₂ é eliminado.



ANOTAÇÕES

08

FISIOLOGIA HUMANA

Sistema Urinário

Funções

PONTOS-CHAVE

Filtrar o sangue, removendo resíduos como ureia.

Manter o equilíbrio de líquidos, eletrólitos e pH.

Regular a pressão arterial.

Estrutura

Rins:

Contêm milhões de néfrons que realizam:

Filtração: remoção de substâncias tóxicas.

Reabsorção: recuperação de água e sais úteis.

Secreção: eliminação ativa de resíduos.

Ureteres:

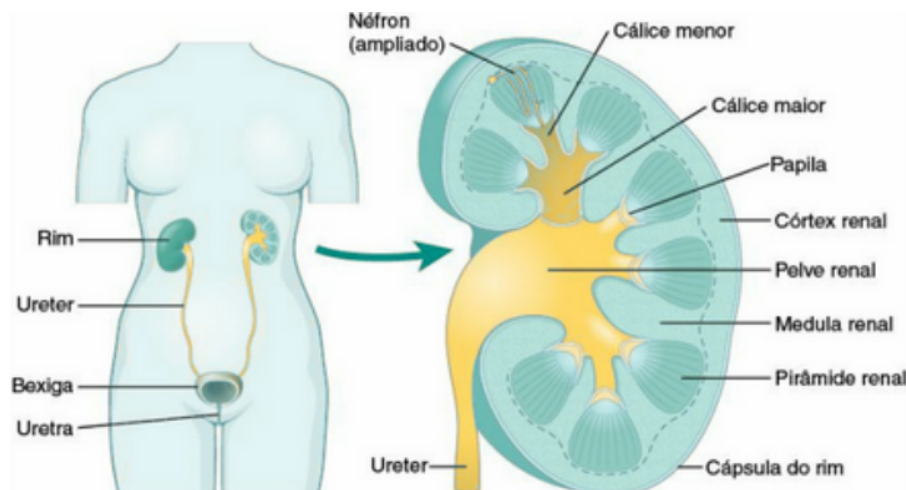
Conduzem a urina até a bexiga.

Bexiga urinária:

Armazena a urina.

Uretra:

Eliminação para o meio externo.



ANOTAÇÕES

09

FISIOLOGIA HUMANA

Sistema Reprodutor

Masculino

PONTOS-CHAVE

Funções:

Produção de espermatozoides e testosterona.

Condução do sêmen.

Componentes:

Testículos: gametas e hormônios.

Epidídimo: armazenamento.

Canal deferente: transporte.

Vesículas seminais e próstata: secreções.

Pênis e uretra: saída de sêmen e urina.

Feminino

Funções:

Produção de óvulos e hormônios (estrogênio, progesterona).

Nutrição do embrião/feto.

Componentes:

Ovários: gametas e hormônios.

Trompas: local da fecundação.

Útero: desenvolvimento do embrião.

Vagina: canal da cópula e parto.

Ciclo Menstrual

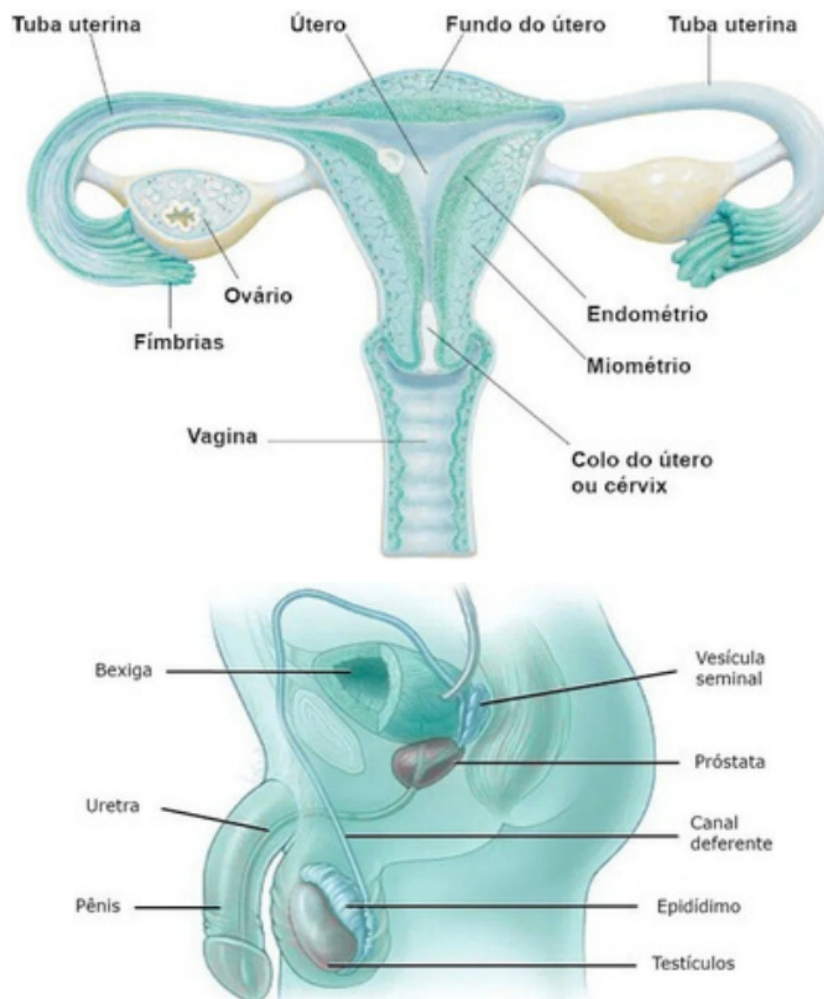
~28 dias:

Menstruação

Fase folicular

Ovulação (~14º dia)

Fase lútea



ANOTAÇÕES

10

FISIOLOGIA HUMANA

Sistema Linfático

Funções

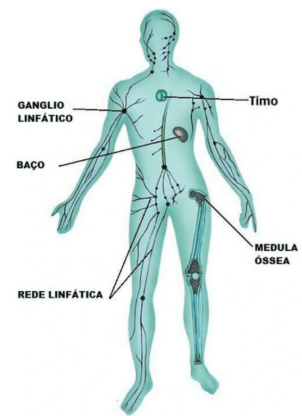
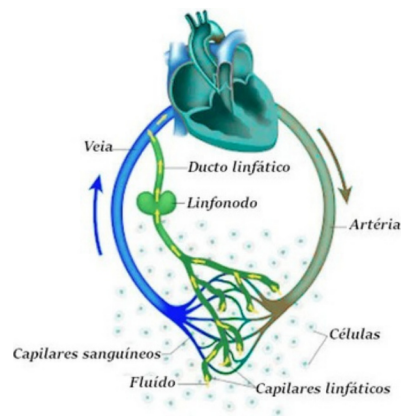
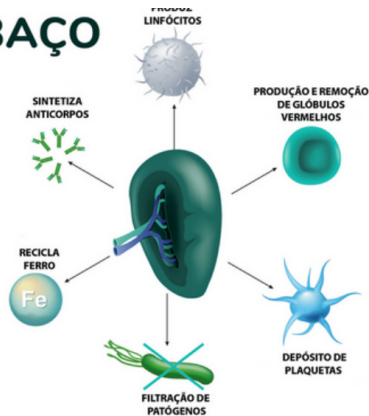
PONTOS-CHAVE

- Defender o organismo.
- Recolher o excesso de líquido intersticial.
- Transportar lipídios e proteínas.

Componentes

- Linha:** líquido claro, rico em linfócitos.
- Linfonodos:** filtram a linfa.
- Timo:** maturação dos linfócitos T.
- Baço:** destruição de hemácias velhas, reserva de ferro.
- Medula óssea:** produção de todas as células sanguíneas (hematopoiese).

BAÇO



ANOTAÇÕES

11

FISIOLOGIA HUMANA

Sistema Endócrino

Funções

PONTOS-CHAVE

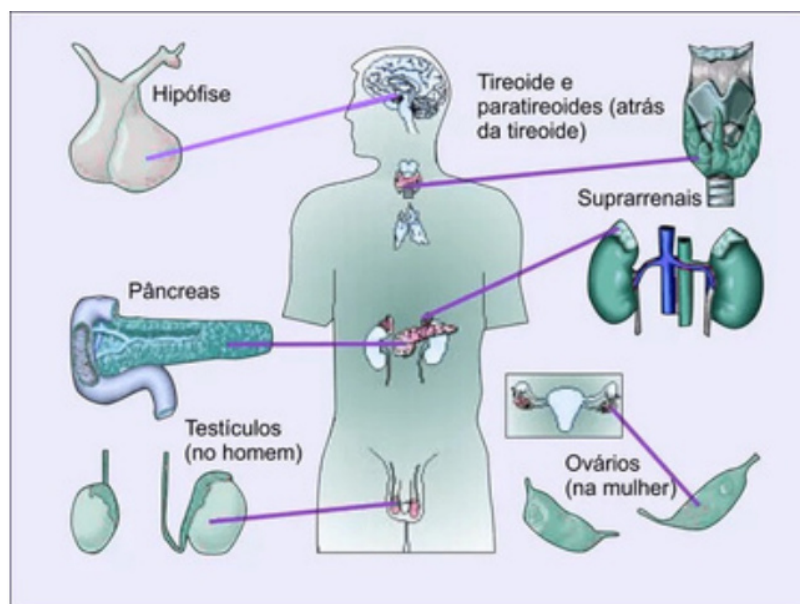
- Produção e liberação de hormônios na corrente sanguínea.
- Controle do metabolismo, crescimento, reprodução e emoções.

Principais Glândulas

- Hipotálamo:** conecta sistema nervoso e endócrino.
- Hipófise:** "glândula mestre", comanda outras.
- Tireoide:** regula metabolismo.
- Paratireoides:** controla cálcio.
- Suprarrenais:** hormônios do estresse (adrenalina, cortisol).
- Pâncreas:** insulina (baixa a glicemia) e glucagon (eleva a glicemia).

Funcionamento

- Glândula secreta hormônio → vai pela corrente sanguínea.
- Atua em órgãos-alvo → regula suas funções.
- Feedback negativo → controle da produção hormonal.



ANOTAÇÕES

12

FISIOLOGIA HUMANA

Referências

Anatomia Humana Texto e Atlas, Paulo Ricardo R. Larosa. 2ª Ed.

ANOTAÇÕES